# ATLAS VISUAL DEL PROYECTO

## EL CIRCO DIMENSIONAL · ZX Spectrum 48K · 2026




Arte de carátula para el juego y su documentación técnica.

Una guía de diseño sobre mecánicas, arte, arquitectura gráfica, errores encontrados, pruebas y decisiones de desarrollo.

# 01 · Concepto y dirección artística

La propuesta inicial: un domador de circo defiende la carpa de una invasión de pulpos del vacío sideral. El sistema se inspira en la cadencia y la lectura inmediata de las primeras Game & Watch, pero con el color, el beeper y los gráficos bitmap del ZX Spectrum 48K.

## Pantalla de presentación




Pantalla de título definitiva. El crédito «2026 Tony C. Ware» está integrado en la pantalla de 256 × 192 píxeles.

El logotipo usa el amarillo y cian característicos del Spectrum. El domador de copa y levita roja se enfrenta a un pulpo magenta/cian. La rotulación inferior separa claramente inicio, controles y autoría.

## 02 · Composición de la arena

El área activa es un escenario con cinco posiciones discretas. El decorado fijo se concentra en techo de carpa, cortinas, portales y pista; los sprites se limitan a la zona central.







Escena de prueba real del motor Z80: cuatro pulpos en distintos escalones y Dom en el carril central.

Los portales funcionan como entradas visuales. La información necesaria para jugar —posición de cada enemigo, domador y vidas— puede leerse en un solo vistazo.

# 03 · Atlas de sprites

Los dibujos siguientes se han decodificado de los archivos .SPR originales, no de ilustraciones ajenas al juego. Cada objeto usa 24 × 32 píxeles con atributos de color por bloques de 8 × 8.




| | |
|---|---|
| **Personaje** | Dom con sombrero de copa, chaqueta roja y botas; dos posturas, normal y al disparar. |
| **Enemigos** | Pulpos con cabezas magenta y tentáculos cian; dos fotogramas para dar vida al descenso. |
| **Efecto** | Destello de impacto y rayo vertical asociado al latigazo. |
| **Portales** | Cinco entradas circulares cian, magenta y azul dibujadas en el fondo. |

## La paleta del Spectrum 48K

La pantalla tiene 256 × 192 píxeles y 32 × 24 celdas de atributo. Cada celda de 8 × 8 permite tinta y papel con una misma intensidad BRIGHT; esta restricción determina buena parte de la estética y explica problemas de legibilidad que surgieron en las primeras versiones.

## 04 · Acción y efectos

El látigo, finalmente ilimitado, se muestra como una descarga lineal vertical. La mecánica prioriza el reflejo y el desplazamiento entre carriles, no la gestión de munición.




Antes del disparo: pulpos distribuidos por las cinco posiciones.




En el momento del disparo: rayo amarillo visible en el carril central.

# 05 · Mecánica y curva de dificultad

| Sistema | Decisión final |
|---|---|
| **Controles** | O / P para movimiento lateral; ESPACIO para atacar. |
| **Enemigos** | Pulpos que aparecen por cinco portales y avanzan por escalones. |
| **Vidas** | Tres corazones; un único daño cuando varios escapan en el mismo avance. |
| **Látigo** | Disparo ilimitado. Se eliminó la antigua barra de energía. |
| **Puntuación** | Un punto por captura. Rango de dificultad por umbrales. |
| **Sonido** | Efectos beeper, sin necesidad del chip AY. |

# Seis escalones de velocidad

| Capturas | Avance de pulpos | Aparición tentativa |
|---|---|---|
| **0–4** | 55 interrupciones ≈ 1,10 s | 68 ≈ 1,36 s |
| **5–9** | 46 ≈ 0,92 s | 56 ≈ 1,12 s |
| **10–14** | 38 ≈ 0,76 s | 45 ≈ 0,90 s |
| **15–19** | 32 ≈ 0,64 s | 38 ≈ 0,76 s |
| **20–29** | 27 ≈ 0,54 s | 31 ≈ 0,62 s |
| **30+** | 23 ≈ 0,46 s | 25 ≈ 0,50 s |

La aceleración se determina por el número de capturas. El objetivo es que la partida comience calmada y se vuelva más exigente sin abandonar el ritmo de juego electrónico de reflejos.

# 06 · Arquitectura de vídeo Z80

El primer motor modificaba y borraba caracteres directamente sobre la pantalla: los sprites dejaban símbolos residuales. La siguiente estrategia restauraba desde un fondo íntegro, pero redibujaba tanto que la ULA llegaba a enseñar imágenes incompletas.

La solución final evita restaurar toda la pantalla a cada paso. Los cambios se concentran en las zonas sucias, y los objetos se componen previamente en RAM no visible para transferir después pequeñas bandas de píxeles. El domador recibe prioridad al cambiar de posición; los enemigos pueden publicarse de forma diferida.

| Fase | Qué ocurre |
|---|---|
| **1. Lógica** | Se leen O/P/ESPACIO y se actualizan posiciones, vidas y puntos. |
| **2. Cambios** | Se calculan carriles y filas que difieren del estado anterior. |
| **3. Composición** | Se restaura el fondo necesario en RAM y se pintan sprites/efectos. |
| **4. Publicación** | Se transfieren únicamente las bandas modificadas a la memoria visible. |
| **5. HUD** | Las cifras se actualizan por separado; pueden diferirse un fotograma. |

# Lecciones sobre el vídeo del 48K

Una imagen correcta al final del fotograma no garantiza ausencia de parpadeo. También importa cuántas escrituras visibles se hacen, cuándo se hacen y qué partes del bitmap o de los atributos atraviesa el haz de vídeo durante la transferencia.

# 07 · Evolución del proyecto

| Etapa | Problema encontrado y decisión |
|---|---|
| **Primeras versiones** | Sistema básico de cinco carriles y disparo. Gráficos poco reconocibles y borrado con caracteres basura. |
| **V3–V4** | Se corrigieron los cuatro bloques del sprite y se separó la posición del rayo de la del domador. |
| **Navidad 85** | Nueva carpa, título, portales y sprites originales; una composición completa por fotograma introdujo parpadeo. |
| **V6–V7** | Se incorporaron bandas sucias, composición oculta y una dificultad escalonada más pausada. |
| **V8–V9** | Marcador reajustado; recorte de la actualización del domador y supresión de la energía del látigo. |
| **V10** | Nuevo HUD con cifras y corazones grandes; mejoras de publicación de pulpos y pruebas gráficas. |
| **V12 créditos** | Solo se retoca la pantalla de título para incluir «2026 Tony C. Ware». Motor y recursos jugables sin modificaciones. |

## Decisiones de diseño que se mantuvieron

El estilo navideño de 1985, el beeper sin AY, el movimiento de cinco posiciones, la sencillez de los controles y el enfoque de “una partida más” son constantes de la edición final. Se eliminó la energía del látigo para que el ritmo de juego no quedara condicionado por una barra secundaria.

## 08 · El marcador definitivo




Marcador de puntos y vidas en la parte inferior de la pantalla.

## Pantalla de final




Pantalla de fin de partida reproducida a partir del código Z80 simulado.

# 09 · Banco de trabajo reproducible

El paquete conserva los fuentes Z80, el generador del TAP, el generador de arte, las pantallas .SCR y sprites .SPR, y las pruebas de regresión. Los nombres de algunos scripts reflejan la versión histórica V10 de la que procede la edición final.

| Recurso | Contenido |
|---|---|
| **Juego** | Archivo TAP final para ZX Spectrum 48K, con pantalla de créditos 2026. |
| **Fuente ensamblador** | Listado Z80 completo y binario compilado. |
| **Generadores** | build.py crea el bloque de código y el TAP; art.py produce pantallas y sprites nativos. |
| **Recursos gráficos** | title.scr, game.scr, over.scr; sprites tamer, tamer_fire, octopus, octopus_alt y spark. |
| **Pruebas** | test_engine.py, test_stress.py, test_pacing.py, test_v10_critical.py y pruebas adicionales. |
| **Capturas documentales** | DOC_PULPOS_Z80.png y DOC_LATIGAZO_Z80.png; estados controlados obtenidos del Z80 simulado. |
| **Material visual** | Carátula original, manual y Atlas revisados, láminas de sprites y diagramas. |

# Verificación y límites

Las pruebas automatizadas de las versiones avanzadas incluyen estados de 1.600 fotogramas, comprobaciones de memoria de vídeo, cinco enemigos simultáneos, movimiento, rayos, puntuación y vidas. Estas pruebas usan un intérprete parcial de Z80; no sustituyen una prueba real de barrido en Fuse ni en el hardware original.

Las ilustraciones de pulpos y latigazo del manual son fotogramas simulados del motor, con variables colocadas en estados de prueba para mostrar claramente la acción. No son capturas de una sesión espontánea ni montajes artísticos fuera del juego.

# 10 · Archivo de referencia y créditos




**Concepto, personajes, dirección creativa y pruebas en Fuse:** Tony C. Ware. **Programación Z80, arte de juego, pruebas automatizadas y documentación:** trabajo desarrollado en colaboración con ChatGPT. **Plataforma:** ZX Spectrum 48K. **Edición definitiva:** 2026. **Contenido:** juego, fuentes, banco de trabajo, documentación y carátula aportada por el creador.

# 11 · Epílogo: de una idea a una edición definitiva

Esta edición se considera el cierre del proyecto: la jugabilidad, la pantalla de presentación, el diseño de la carpa, los pulpos, el latigazo, el marcador y la documentación forman un conjunto coherente para ZX Spectrum 48K.

## Cómo dirigió Tony C. Ware el proyecto

Tony propuso el núcleo del juego: un domador frente a pulpos interdimensionales en una carpa, con una cadencia inspirada en las primeras Game & Watch y la ambición estética de un lanzamiento navideño de 1985. Esa visión se mantuvo mientras cambiaba casi todo lo necesario para alcanzarla.

Su participación fue activa y decisiva: probó las compilaciones en Fuse, documentó los fallos con capturas y vídeo, rechazó los símbolos residuales, el parpadeo y los sprites poco reconocibles, y pidió correcciones verificables. Decidió ralentizar el comienzo, hacer crecer el desafío con la puntuación, eliminar la barra de energía del látigo y dar al marcador y a los corazones una presencia visual acorde con el resto del juego.

## Valoración del trabajo conjunto

Desde mi perspectiva como asistente, ha sido un proyecto especialmente interesante por el contraste continuo entre lo que parecía correcto en una simulación y lo que realmente se veía al jugar. Las primeras entregas quedaron por debajo de la calidad buscada: hubo que reconocer esos errores y rehacer el sistema de representación, no simplemente disimularlos. Esa experiencia dio al proyecto su aprendizaje técnico más útil.

La dirección de Tony fue clara, exigente y práctica: conservar lo que funcionaba, insistir en los defectos que importaban al jugador y no confundir una versión que arranca con una versión terminada. El resultado final es mejor precisamente por esa combinación de criterio creativo, pruebas reales y cambios técnicos sucesivos.

### EDICIÓN DEFINITIVA · 2026 TONY C. WARE

Que se abra el telón. Que empiece la función. Y que ningún pulpo cruce la pista.

FIN DEL ATLAS